தகவல் சைகையின் ஆற்றலே நேரடியாக அனுப்புவதற்குப் போதுமானது. எனினும் செவியுணர் அதிர்வெண் நெடுக்கத்தில் (20 முதல் 20,000 Hz) உள்ள ஒரு தகவல் உலகம் முழுவதும் நீண்ட தொலைவுகளுக்கு பரப்பப்பட வேண்டுமாயின், தகவலை எந்த இழப்புமின்றி பரப்புவதற்கு சில நுட்பங்கள் தேவைப்படுகிறது.

நெடுந்தொலைவு பரப்புகைக்கு குறைந்த அதிர்வெண் கொண்ட அடிக்கற்றை சைகையானது (உள்ளீடு சைகை–baseband signal), பண்பேற்றம் (modulation) எனப்படும் செயல்முறைப்படி அதிக அதிர்வெண் கொண்ட ரேடியோ சைகையின் மீது மேற்பொருத்தப்படுகின்றது. எனவே பண்பேற்றச் செயல்முறையில், அடிக்கற்றை சைகையை சுமந்து செல்ல அதிக அதிர்வெண் சைகை கொண்ட ஊர்தி சைகை (ரேடியோ சைகை–carrier signal) பயன்படுத்தப்படுகிறது.

ஊர்தி சைகையின் அதிர்வெண் மிகவும் அதிகமாதலால், அதனை குறைவான வலுவிழப்புடன் நெடுந்தொலைவுக்கு பரப்பலாம். வழக்கமாக ஊர்தி சைகையானது ஒரு சைன் அலை சைகையாகும்.

ஒரு சைன்வடிவ ஊர்தி அலையை $e_c = E_c \sin(2\pi\nu_c t + \phi)$ என குறிப்பிடலாம். இங்கு E_c என்பது வீச்சு, ν_c என்பது அதிர்வெண் மற்றும் ϕ ஆனது t என்ற கணநேரத்தில் ஊர்தி அலையின் தொடக்கக் கட்டம் ஆகும்.

ஊர்தி சைகையின் மூன்று பண்புகள் பண்பேற்றச் செயல்முறையின் போது அடிக்கற்றை சைகையால் மாற்றப்படலாம். அவை ஊர்தி சைகையின் வீச்சு, அதிர்வெண் மற்றும் கட்டம் ஆகும்.

அதன்படி, நமக்கு கிடைப்பது.

(i) வீச்சுப் பண்பேற்றம்

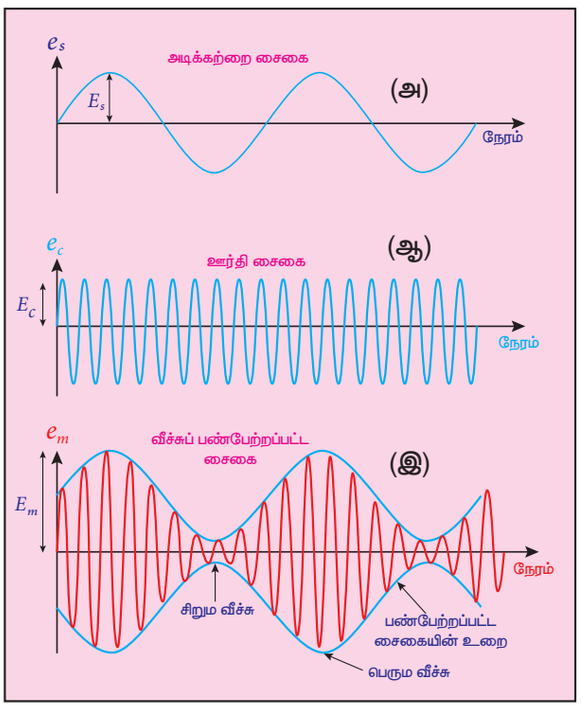
(ii) அதிர்வெண் பண்பேற்றம்

(iii) கட்டப் பண்பேற்றம்

10.9.1 வீச்சுப் பண்பேற்றம் (AMPLITUDE MODULATION – AM)

அடிக்கற்றை சைகையின் கணநேர வீச்சிற்கு ஏற்ப ஊர்தி சைகையின் வீச்சு மாற்றப்பட்டால் அது வீச்சுப் பண்பேற்றம் எனப்படும். இங்கு ஊர்தி சைகையின் அதிர்வெண் மற்றும் கட்டம் மாறாமல் உள்ளன. வீச்சுப் பண்பேற்றமானது வானொலி மற்றும் தொலைக்காட்சி ஒலிபரப்பில் பயன்படுகிறது.

படம் 10.50(அ)இல் தகவல்களைச் சுமந்து செல்லும் அடிக்கற்றை சைகை காட்டப்பட்டுள்ளது. படம் 10.50(ஆ)இல் உயர் அதிர்வெண் ஊர்தி சைகை மற்றும் படம் 10.50(இ)இல் வீச்சுப் பண்பேற்றப்பட்ட சைகை ஆகியவை தரப்பட்டுள்ளன. அடிக்கற்றை சைகையின் மின்னழுத்தத்திற்கு ஏற்ப, ஊர்தி அலையின் வீச்சு மாற்றப்படுவதைக் காணலாம்.



படம் 10.50 வீச்சுப் பண்பேற்றம்
(அ) அடிக்கற்றை சைகை
(ஆ) ஊர்தி சைகை
(இ) வீச்சுப் பண்பேற்றப்பட்ட சைகை

வீச்சுப் பண்பேற்றத்தின் நன்மைகள்

i) எளிதான பரப்புகை மற்றும் ஏற்பு

ii) குறைவான பட்டை அகலத் தேவை

iii) குறைந்த விலை

வீச்சுப் பண்பேற்றத்தின் வரம்புகள்

i) இரைச்சல் அளவு அதிகம்

ii) குறைந்த செயல்திறன்

iii) குறைவான செயல் நெடுக்கம்

XMU2Y

XII_Physics_Vol-2_UNIT-10_Part 2_TM.indd 234 04-03-2022 16:49:21